

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA

Física III
Semana 5
Sesión 1

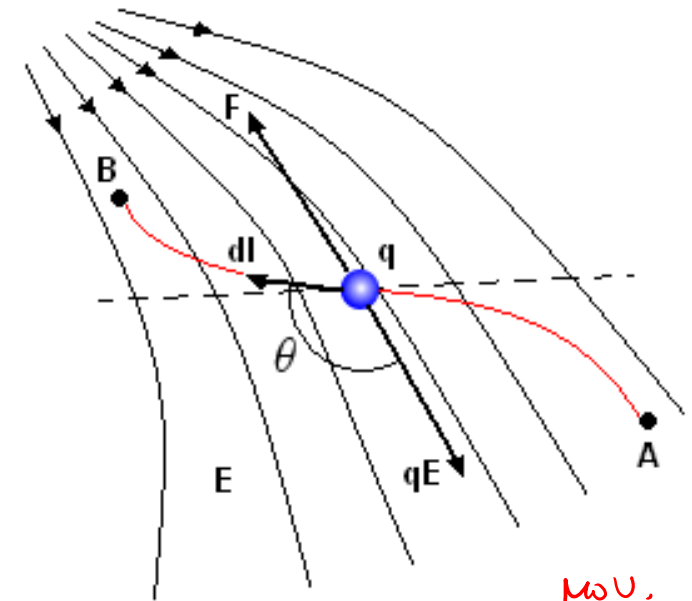
Contenido

- Energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales.
- Energía potencial de una distribución volumétrica de carga.
- Energía potencial de un sistema de conductores.
- El campo eléctrico como reservorio de energía.
- Carga puntual y dipolo en un campo eléctrico.
- Fuerza entre conductores.
- Presión Electrostática

Introducción

- Para establecer una determinada configuración de cargas es preciso realizar, en algunos casos, trabajo contra las fuerzas eléctricas entre las cargas.
- Por conservación de energía ese trabajo debe quedar almacenado en alguna configuración ¿Dónde se almacena ?
- Vimos que el trabajo realizado para llevar la carga de un punto A a otro B es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_A^B q_0 E \cos \theta d\ell$$



MOV. CUASISTÁTICO

$$W_{\text{NETO}} = \Delta E_K$$
$$W_{A \rightarrow B} + W_{A \rightarrow B}^{Fe} = E_{K_B} - E_{K_A} = 0$$

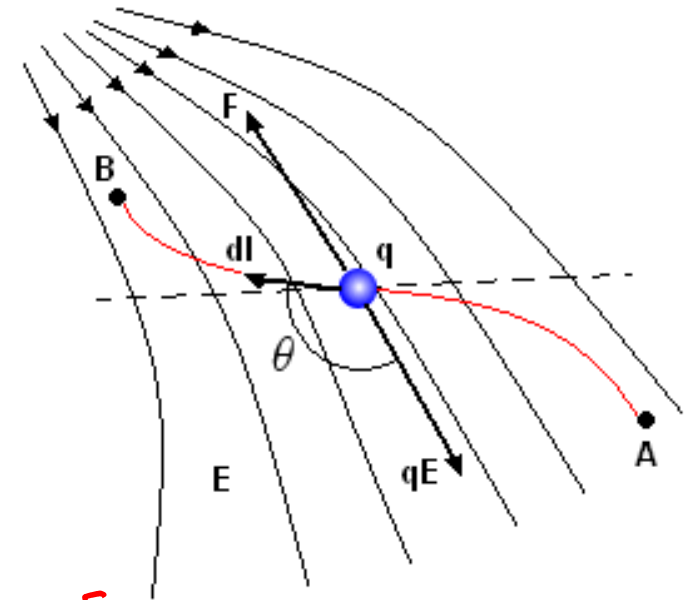
Introducción

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_A^B q_0 E \cos \theta d\ell$$

donde θ es el ángulo que hace el vector $\vec{E}$ con $d\vec{\ell}$.

- Asociada a la fuerza conservativa que realiza trabajo está la energía potencial U tal que:

$$U(B) - U(A) = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \dots (1)$$



$$W_{A \rightarrow B}^{Fe} = - \Delta U_{AB}$$
$$- W_{A \rightarrow B}^{Fe} = \Delta U_{AB} = U_B - U_A$$

Energía Potencial producida por una carga puntual

Sabemos que el campo eléctrico debido a una carga puntual q es

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

El trabajo para llevar una carga desde A hasta B ante la presencia del campo eléctrico creado por la carga q es:

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{l} = - \int_A^B q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

con la que se transporta $\rightarrow q_0$ $\vec{E}$, $d\vec{l}$

Entonces

$$U_B - U_A = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$U_B - U_A = - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$U_B - U_A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r_B} - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r_A} \dots (2)$$

Identificamos cada término de energía potencial con cada término a la derecha, entonces $U_A = q_0 q / (4\pi\epsilon_0 r_A)$ y $U_B = q_0 q / (4\pi\epsilon_0 r_B)$. En general, esto equivale a decir:

$$U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r} \dots (3) \quad \text{Energía Potencial de } q_0 \text{ a una distancia } r \text{ de una carga } q$$

Unidades: joule, electron-volt (eV) $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

$$U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Con este resultado podemos decir que en el infinito la energía potencial U es cero.

La energía potencial es positiva si las cargas q y q_0 tienen el mismo signo

La energía potencial es negativa si las cargas q y q_0 tienen signos opuestos

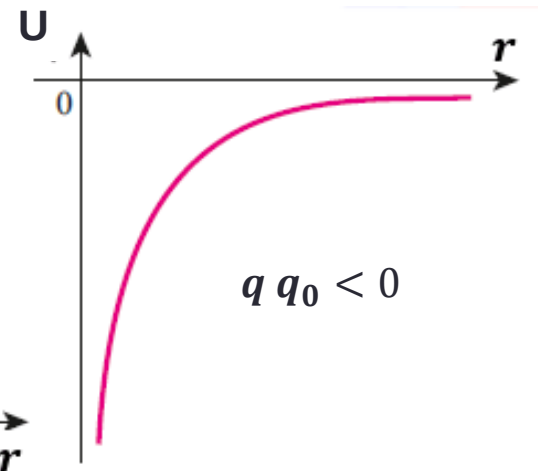
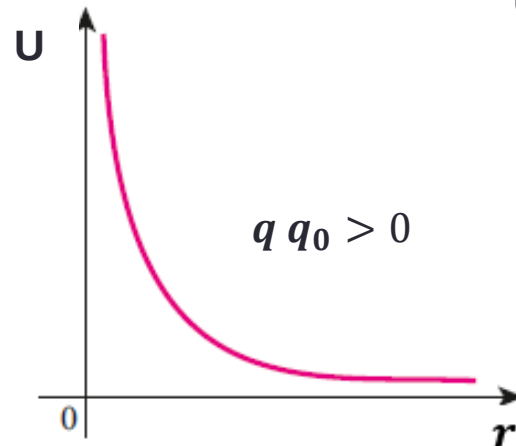
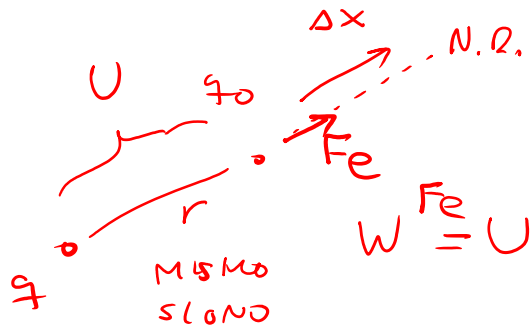


Diagram illustrating the work done to move a mass m from a distance r to infinity (Δx) against the gravitational force F_e . The work done W is equal to the potential energy U . The masses M and m are noted as having opposite signs (MISMO SIGNO).

$$U = - \frac{G M m}{r}$$

Como el potencial producido por una carga puntual q es $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$\Rightarrow U(r) = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r} = q_0 V$$

Para llevar una carga q_0 desde el infinito hasta una distancia r de la carga q se realiza un trabajo W .

Por ello $U = W$ representa el cambio de la energía en la carga q cuando q_0 viene desde el infinito hasta una distancia r .

Llevar una carga q_0 desde el infinito hasta una distancia r de la carga q permite acumular una energía potencial U

FIXA  SE MUEVE 

Energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales.

Dado un conjunto de n cargas puntuales, $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ ocupando una determinada configuración en el espacio ¿Qué trabajo se requiere para construir esa configuración de cargas?

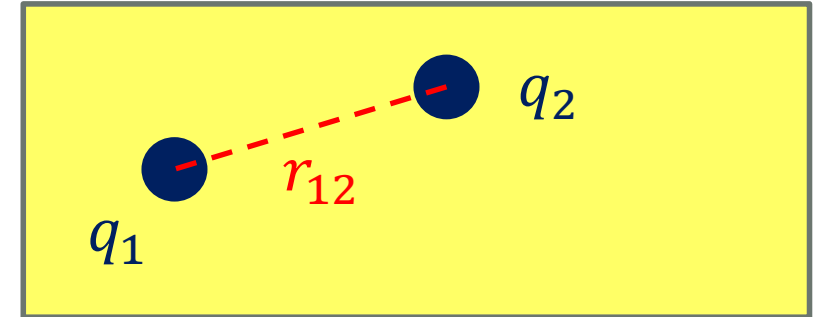
Para responder esa pregunta, consideremos que todas las cargas están en el infinito y vamos a traerlas una a una para construir la configuración del sistema

Como primer paso traemos la carga q_1 . Como no hay otra carga no se requiere trabajo ya que no hay otro campo eléctrico además del de q_1 .

- Como segundo paso, traemos la carga q_2 desde el infinito y para ello se requiere trabajo en una cantidad W_2

$$W_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} = q_2 V_2'$$

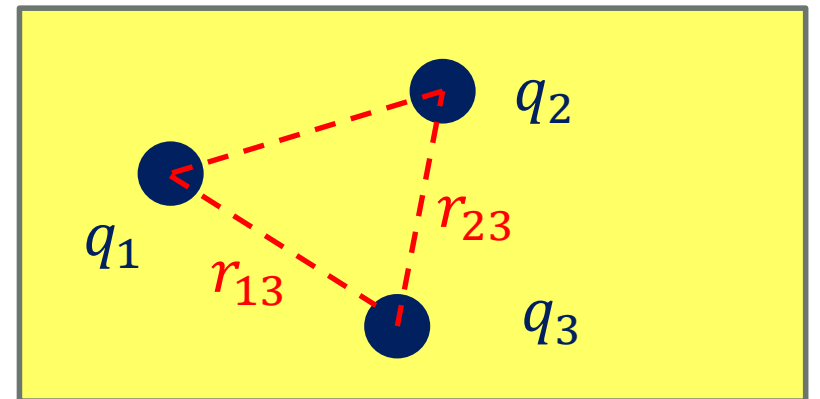
V_2' : Potencial en la posición de q_2 debido a q_1



Como tercer paso se trae la carga q_3 . Para eso hay que vencer la fuerza electrostática de las cargas q_1 y q_2 que ya están presentes. Entonces la energía requerida es:

$$W_3 = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) = q_3 \left(k \frac{q_1}{r_{13}} + k \frac{q_2}{r_{23}} \right) = q_3 V_3'$$

V_3' : Potencial en la posición de q_3 debido a q_1 y q_2 .



- Para traer la carga q_4 estando presentes las cargas q_1, q_2 y q_3 el trabajo realizado es W_4

$$W_4 = k \left(\frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right) = q_4 \left(k \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + k \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + k \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right) = q_4 V_4'$$

- Extendemos el proceso hasta traer la carga q_n . Para la enésima carga el trabajo requerido es:

$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right) = q_n V_n'$$

- Donde V_n' es el potencial en la posición de q_n debido a las otras cargas. Si traemos las cargas en otro orden los V_i' serán distintos pero la configuración final del sistema de cargas es la misma, por lo que la energía del sistema debe ser la misma.

- Una vez hallada la energía total, no se recordará el método seguido en la construcción y no podrá decirse que la carga q_3 tenga una energía W_3 todo lo que se conoce es la energía total que es igual a la suma de todos los términos escritos anteriormente."

$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \cdots + W_n$$

$$U = W_{total} = q_1 V_1' + q_2 V_2' + q_3 V_3' + q_4 V_4' + \cdots + q_n V_n'$$

$$U = W_{total} = \sum_{i=1} q_i V_i' \quad \dots(4)$$

- La energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales es el trabajo necesario para llevar las cargas de una separación infinita a sus posiciones finales

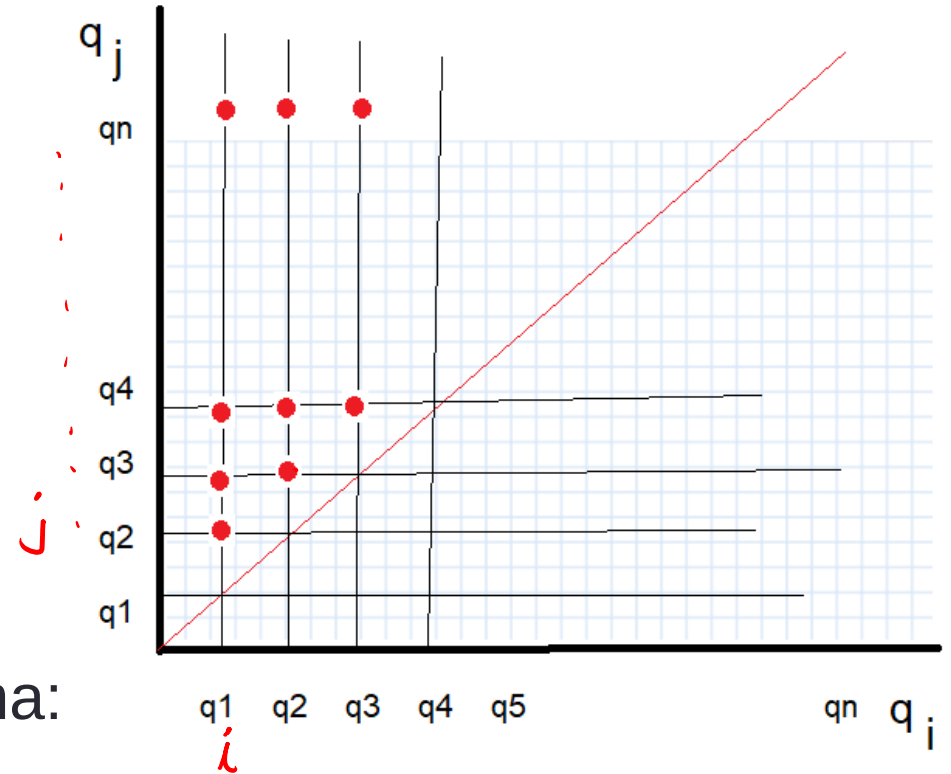
- También se puede deducir otra expresión para la energía de un sistema de cargas puntuales a partir de :

$$W_1 = 0 \quad W_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad W_3 = k \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right)$$

$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \dots + W_n$$

Lo anterior se puede escribir de la siguiente forma:



$$U = W_{total} = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \dots (5)$$

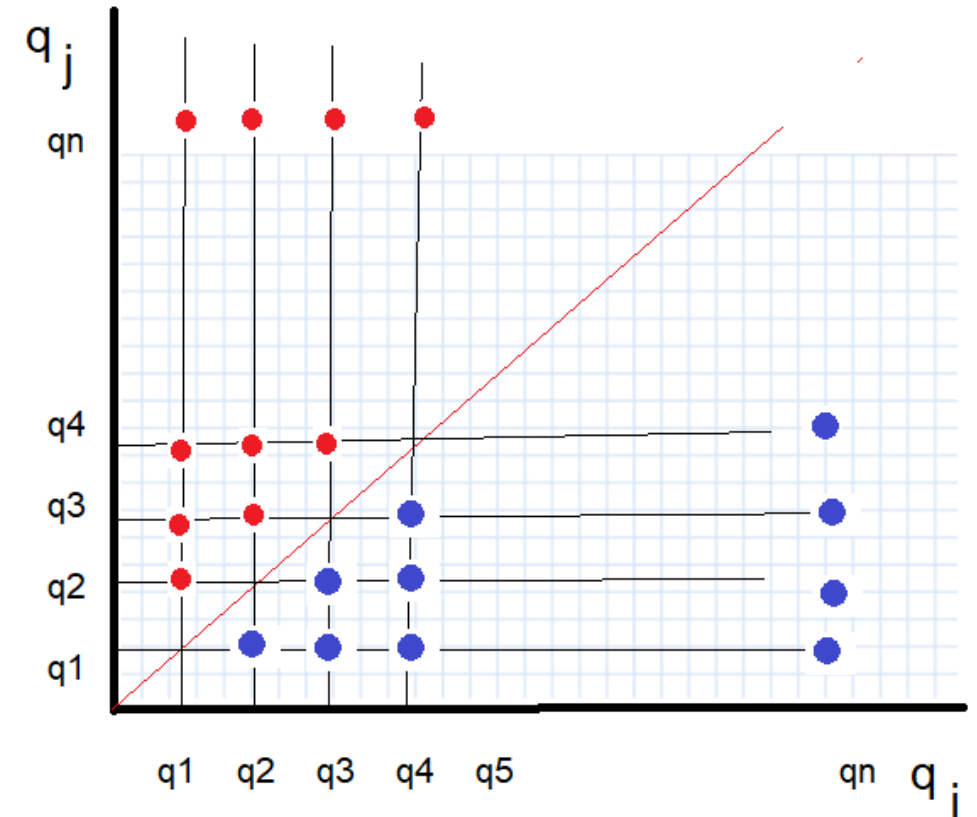
- También se puede escribir sumando todas las combinaciones posibles exceptuando los casos $q_i = q_j$

$$W_n = k \left(\frac{q_1 q_n}{r_{1n}} + \frac{q_2 q_n}{r_{2n}} + \dots + \frac{q_{n-1} q_n}{r_{n-1,n}} \right)$$

$$W_n = k \left(\frac{q_n q_1}{r_{n1}} + \frac{q_n q_2}{r_{n2}} + \dots + \frac{q_n q_{n-1}}{r_{n,n-1}} \right)$$

$$U = W_{total} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i \dots (6)$$

Donde $V_i = \sum_j k \frac{q_j}{r_{ij}}$ con $i \neq j$ es el potencial eléctrico en la posición de la carga q_i debido a las otras cargas.



$$U = W_{total} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \cdots + W_n$$

- La energía potencial U de un conjunto de n cargas puntuales se puede obtener de varias formas:

$$U = W_{total} = \sum_{i=1} q_i V_i'$$

POTENCIAL EN LA POSICIÓN DE q_i
DEBIDO A LAS DEMÁS CARGAS QUE
LLEGARON ANTES DE q_i

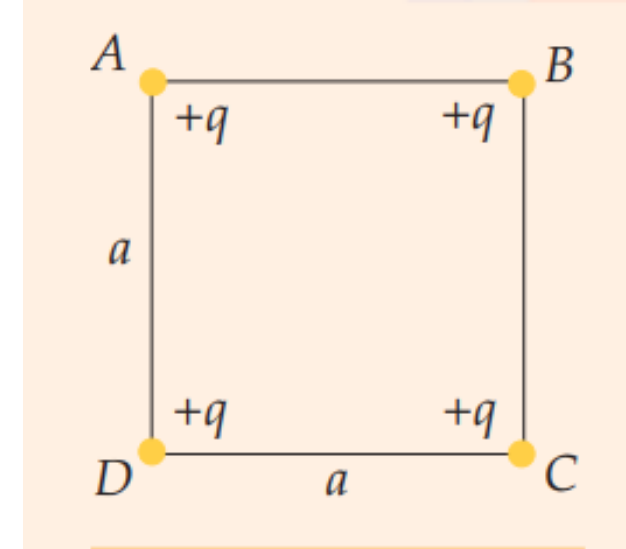
$$U = W_{total} = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$U = W_{total} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

POTENCIAL EN LA POSICIÓN DE
 q_i DEBIDO A LAS OTRAS
CARGAS DEL CONJUNTO

Ejemplo

- Cuatro cargas puntuales positivas idénticas, cada una con carga $+q$ están inicialmente en reposo en separación infinita. Calcular el trabajo total requerido para mover las cargas puntuales a las cuatro esquinas del cuadrado de lado a .



- Las distancias relativas son:

- $r_{AB} = r_{AD} = r_{BC} = r_{CD} = a$

- $r_{AC} = r_{BD} = a\sqrt{2}$



$$\underbrace{W_A = 0} \quad x > 0$$

$$\underbrace{W_B = qV_A = q\left(\frac{kq}{a}\right)} = \underbrace{\frac{kq^2}{a}}$$

$$\underbrace{W_C = qV_C = q\left(\frac{kq}{a} + \frac{kq}{\sqrt{2}a}\right)} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{kq^2}{a}}$$

$$\underbrace{W_D = qV_D = q\left(\frac{kq}{a} + \frac{kq}{\sqrt{2}a} + \frac{kq}{a}\right)} = \underbrace{\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{kq^2}{a}}$$

• Luego:

$$W_{\text{total}} = W_A + W_B + W_C + W_D = \boxed{(4 + \sqrt{2})\frac{kq^2}{a}}$$

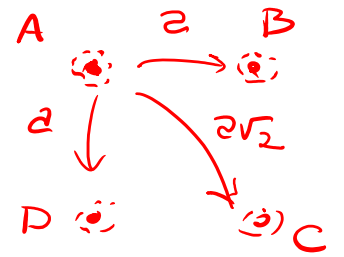
Alternativamente

$$W_{\text{total}} = U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q_i V_i$$

where $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_D$ and $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$

$$\begin{aligned} W_{\text{total}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q_i V_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 q V_D = \frac{1}{2} q V_D \sum_{i=1}^4 1 \\ &= \frac{1}{2} q V_D 4 = 2q \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{kq}{a} \end{aligned}$$

$$= \boxed{(4 + \sqrt{2}) \frac{kq^2}{a}}$$



$$V_A = V_D = \frac{kq}{a} + \frac{kq}{a} + \frac{kq}{a\sqrt{2}}$$

Energía potencial de una distribución volumétrica de carga.

- Para el caso de una distribución continua de carga , podemos hacer uso de la última expresión:

$$U = \frac{1}{2} \int_Q V dq \dots (7)$$

- donde V es el potencial que corresponde a las coordenadas de dq .
- dq puede expresarse en función de la densidad de carga λ , σ o ρ

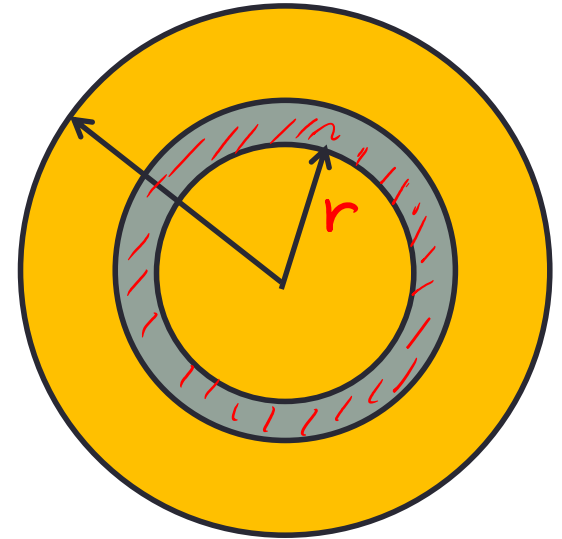
- **Ejemplo:** Energía de una esfera de radio R cargada uniformemente $U = \frac{1}{2} \int V dq$
- De la ecuación (7) considerando $dq = \rho dv$, donde dv es el diferencial de volumen.

$$U = \frac{1}{2} \int_0^R \underbrace{V \rho}_{\text{red arrow}} dv$$

- Se tiene un elemento de volumen en forma de cáscara de radio r y espesor dr

$$U = \frac{\rho}{2} \int_0^R V dv$$

$\vec{E}(r) \rightarrow V(r) \rightarrow dq$
CON SIMETRÍA
ESFÉRICA



- Primero calculamos el potencial para una esfera de radio R con densidad volumétrica constante ρ
- Para $r > R$ el potencial es lo mismo que el de una carga puntual

$$V(r) = k \frac{q}{r}$$

- Entonces en $r = R$ el potencial es $V(R) = kq/R$
- Para $r < R$ calculamos el potencial usando la definición:

$$V(r) - V(R) = - \int_R^r E dr$$

Handwritten notes and diagram illustrating the calculation of the electric field for a uniformly charged sphere:

Charge density: $\frac{q'}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \rho$

Charge enclosed: $q' = q \frac{r^3}{R^3}$

Charge enclosed: $q' = \rho \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right)$

Diagram: A sphere of radius R (red circle) with a Gaussian surface of radius r (dashed blue circle) inside it. Arrows indicate the radius r and R .

Law of Gauss: $E (4\pi r^2) = \frac{\rho \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right)}{\epsilon_0}$

Electric field: $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$

- Recordemos que dentro de una esfera con densidad de carga uniforme ρ , el campo eléctrico está dado por

$$\text{Para } r < R \quad E(r) = \rho \frac{r}{3\epsilon_0} = \rho k \frac{4\pi r}{3}$$

- Para $r < R$ calculamos el potencial:

$$V(r) - V(R) = - \int_R^r \rho k \frac{4\pi r}{3} dr = -\rho k \frac{4\pi}{3} \int_R^r r dr$$

$$V(r) - k \frac{q}{R} = -\rho k \frac{4\pi}{6} (r^2 - R^2)$$

Recordar que $\rho = q/(4\pi R^3/3)$

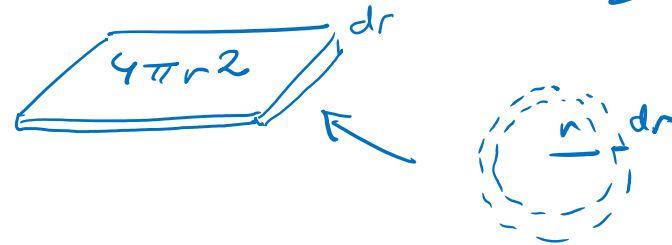
- Entonces el potencial es :

Para $r < R$ $V(r) = kq \left(\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right)$

Volviendo al cálculo de la energía en la esfera

$$U = \frac{1}{2} \int V d\tau = \frac{1}{2} \int V \rho d\tau$$

$$= \frac{\rho}{2} \int V d\tau$$



$$U = \frac{\rho}{2} \int_0^R kq \left(\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right) dv$$

- donde $dv = 4\pi r^2 dr$

$$U = \frac{\rho}{4} \frac{q 4\pi k}{R} \int_0^R \left(3r^2 - \frac{r^4}{R^2} \right) dr = \frac{3}{5} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \right)$$

Energía potencial de un sistema de conductores.

- Consideremos un conductor esférico de radio R . Cuando la esfera contiene una carga q , su potencial relativo a $V = 0$ en el infinito es

$$V = k \frac{q}{R} \dots (8)$$

- El trabajo necesario para transportar una cantidad adicional de carga dq desde el infinito al conductor es Vdq . Este trabajo es igual al incremento de energía potencial del conductor:

$$dU = Vdq = k \frac{q}{R} dq$$

- La energía potencial total U es la integral de dU cuando q crece desde cero hasta su valor final Q . Integrando se tiene:

$$U = \frac{k}{R} \int_0^Q q \, dq = \frac{kQ^2}{2R} = \frac{1}{2} QV \dots (9)$$

- donde $V = kQ/R$ es el potencial generado en la superficie de la esfera cargada. Se puede interpretar la ecuación anterior como

$$U = Q \times \frac{1}{2} V$$

- donde $V/2$ es el potencial medio de la esfera durante el proceso de cargar la esfera. En este proceso, el primer elemento de carga que se transporta a la misma desde el infinito no requiere realizar ningún trabajo porque la esfera está descargada.

- Por lo tanto, en este primer proceso de cargar la esfera, ésta no repele al elemento de carga.
- Conforme va acumulándose la carga en la esfera se necesita realizar cada vez más trabajo, siendo el último paso del proceso cuando se requiere el máximo trabajo para vencer la fuerza repulsiva originada por la carga ya acumulada.
- El potencial medio de la esfera durante el proceso de carga es la mitad de su valor final V y el trabajo requerido para llevar la totalidad de carga de la esfera es $QV/2$.
- Aunque la ecuación (9) se ha deducido para un conductor esférico, es válida para cualquier conductor.



- El potencial de un conductor es proporcional a su carga q , es decir , $V = \alpha q$, donde α es una constante.
- Por tanto, el trabajo necesario para transportar una carga adicional dq desde el infinito al conductor es $Vdq = \alpha q dq$, y el trabajo total necesario para depositar la carga Q sobre el conductor será:

$$U = \int_0^Q \alpha q dq = \frac{1}{2} \alpha Q^2 = \frac{1}{2} QV$$

- Si tenemos una serie de n conductores con el conductor i al potencial V_i con la carga Q_i , la energía potencial electrostática es:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_i V_i$$

Energía Potencial Electrostática de un sistema de conductores